Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM

Curso de Engenharia de Controle e Automação - MECATRÔNICA

ES563 – Laboratório de Máquinas Elétricas

Prof. Luiz Otávio Saraiva Ferreira
Prof. Eurípedes Guilherme de O. Nóbrega

Experiência 07

Objetivos

- Estudar o modelo estático e dinâmico de motores CC de imã permanente.

Leitura necessária

- Capítulos 7 do: E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, Eletric Machinery, 6th ed., Mc GrawHill, 2003.
- Pré-roteiro da prática 07

Equipamentos

- 01 Computador Pessoal;
- 01 Programa de modelagem e simulação 20-sim.

Roteiro

1. *Modelo Estático*

1.1. Leia o pré -roteiro disponibilizado na página da disciplina

1.2. Dados os parâmetros do motor marca Minimotor modelo 0816 com escovas de grafite - Tabela 1:

Tabela 1 - Minimotor 0816

V[volts]	3
R_a[Ω]	11.5
Ω_0 [rpm]	15.700
I_0[A]	0.02
K_M [mNM/A]	1.7
K_E [mV/rpm]	0.178
L_a [μH]	47
τ_m [ms]	12
J [g.cm^2]	0.03
R_{th} [K/W]	30
τ_θ[s]	2.9

1.3. Supondo-se que VB = 0, tem-se que suas curvas características estáticas em função da velocidade são as mostradas na Fig. 01. As curvas características estáticas em função do torque podem ser plotadas de forma semelhante, seguindo-se o algoritmo apresentado;

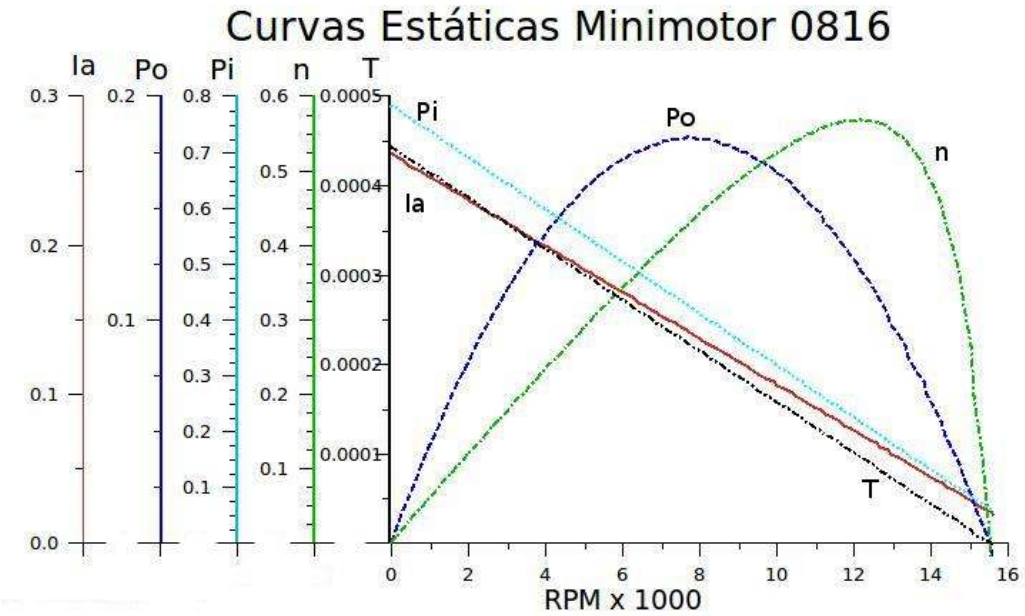

Fig. 01 : Curvas estáticas da corrente de armadura Ia [A], potência de entrada Pi [W], potência de saída Po, [W] eficiência n e Torque T [Nm] de um motor CC de imã permanente em função da velocidade [rpm].

1.4. Plote as curvas características estáticas em função do torque do motor Minimotor 0816.

1.5. Desenhe o circuito do modelo estático dos motores CC de imã permanente.

1.6. O que representa, na realidade física, a resistência R_h do modelo estático?

1.7. O que são Ω_0, I_0, $\Delta\Omega$, ΔI, η, η_{max}, I^*, Ω^*, e M?

1.8. O que são P_{in}^*, P_{out}^*, T^*? Como são calculados?

1.9. Um motor sem carga é alimentado com 24 V, e gira a 5000rpm com uma corrente de 50mA. Quando uma pequena carga é aplicada sua velocidade cai para 4750rpm e a corrente sobe para 150mA. Qual é a eficiência máxima desse motor? Calcule sua corrente de entrada I^*, velocidade angular Ω^*, potência de entrada P_{in}^*, potência de saída P_{out}^* e torque T^* nesse ponto de operação.

1.10. Dada a Tabela 02 abaixo, e sabendo-se que para V_0=12V tem-se que I_0=33mA e Ω_0= 2000rpm, calcule R_a, R_h e V_b.

Tabela 02

V_0	I_a(mA)
4	271
5	433
6	509
7	600
8	681

1.11. Calcule e trace as curvas características estáticas desse motor em função de Ω.

2. *Modelo Dinâmico*

2.1. Escolha motores para as seguintes cargas:

a) Carga com coeficiente de atrito $D_L=10^{-3}$ Nm/rad/s à velocidade de 600rpm e momento de inércia $J_L=15x10^{-4}$ kg.m^2.

b) Carga com coeficiente de atrito $D_L=5x10^{-5}$ Nm/rad/s à velocidade de 5000rpm e momento de inércia $J_L=1x10^{-4}$ kg.m^2.

2.2. Para cada item, selecione um motor ranhurado (Tabela M1), um sem ranhuras (Tabela M2), e um sem núcleo (Tabela M3).

2.3. Calcule a caixa de redução ótima para cada caso.

2.4. Calcule a função de transferência dos motores, dos motores mais as cargas, e dos motores mais as caixas de redução e as cargas.

2.5. Calcule a resposta ao degrau para o motor sem carga, com a carga acoplada diretamente, e com a carga acoplada através da caixa de redução.

2.6. Calcule a curva de aquecimento de cada motor, supondo que a temperatura ambiente é de 32°C, e calcule a temperatura final para velocidade constante para as condições descritas nos itens a e b.

TABELA M1 – Motores CC ranhurados

Table 2.1. Catalogue data for slotted motors

Item	Manufacturers	Yasukawa Electric Mfg. Co., Ltd.						Tamagawa Seiki Co., Ltd.					
		UGJMED -10M	UGJMED -40M	UGJMED -40L	UGTMEM -01SB4	UGTMEM -03MB2	UGTMEM -06SB2	TS908N7 -E4	TS908N8 -E3	TS688N6 -E3	TS902N2 -E6	TS668N4 -E6	TS906N2 -E13
Inertia J	10^{-6} kg m^2	600	1600	2000	1.57	23.5	95	0.918	1.57	2.50	28.4	39.2	234
Electrical time constant τ_E	ms	6	12.2	10.1	0.3	0.8	1.9	0.45	0.3	0.8	1.6	1.3	1.4
Mechanical time constant τ_M	ms	13.7	24.8	28.5	4.1	6.5	11.7	9	7	8	12	12	18
Torque constant K_T	10^{-2} N m A^{-1}	47	37	50.6	3.4	7.5	9.3	3.82	3.92	3.72	6.43	6.47	12.5
Back-e.m.f. constant K_E	10^{-2} V s rad^{-1}	47	37	50.6	3.4	7.5	9.3	3.82	3.92	3.72	6.43	6.47	12.5
Armature resistance R_a	Ω	5.0	1.05	1.3	3.2	1.59	1.02	14.3	6.9	4	1.7	1.3	1.05
Power rate	kW s^{-1}	1.5	1.5	2.9	1.5	2.4	1.6	0.20	0.71	0.35	0.87	1.92	1.73
Rated continuous torque T	10^{-1} N m	0.95	1.53	2.40	0.05	0.24	0.39	0.137	0.333	0.294	1.57	1.96	6.38
Rated rotational speed Ω	r.p.m.	1000	1000	1000	3000	2000	1300	3750	3000	3300	4000	4000	3000
Rated output P_0	W	100	160	250	15	50	53	5	10	10	60	80	200
Rated voltage	V	64	44	60	20.3	24.4	19.8	21	21	18.3	30.8	31.3	43
Weight	kg	6	10.5	12	0.22	1.1	1.6	0.09	0.15	0.4	1.3	1.5	3.0

This table is re-edited from manufacturers' catalogues

TABELA M2 – Motores CC sem ranhuras

Table 2.2. Catalogue data for slotless motors

Item	Manufacturers	Yasukawa Electric Mfg. Co., Ltd.			Olympus Opto Electronics Co., Ltd.			
		UGMMEM -06AA1	UGMMEM -13AA-	UGMMEM -25AA1	OMS-312	OMS-512	OMS-1024	OMS-2024
Inertia J	10^{-6} kg m^2	56.7	141	283	0.13	0.22	0.58	1.73
Electrical time constant τ_E	ms	1.1	1.5	1.3	0.09	0.11	0.2	0.28
Mechanical time constant τ_M	ms	4.7	4.6	3.6	10	10	9.5	9.5
Torque constant K_T	10^{-2} N m A^{-1}	10	17.8	19.3	0.85	0.89	2.3	2.1
Back-e.m.f. constant K_E	10^{-2} V s rad^{-1}	10	17.8	19.3	0.85	0.89	2.3	2.3
Armature resistance R_a	Ω	0.84	1.03	0.47	5.3	3.6	6.3	2.6
Power rate	kW s^{-1}	6.1	11.5	21.5	0.069	0.11	0.29	0.36
Rated continuous torque T	10^{-1} N m	5.9	13	25	0.03	0.05	0.13	0.25
Rated rotational speed Ω	r.p.m.	3000	3000	3000	10500	10500	9200	9200
Rated output P_0	W	185	401	771	3	5	10	20
Rated voltage	V	40.5	68.5	70.9	12	12	24	24

Notes. Original data is converted to SI units.
Rotor. The coil is evenly fixed using epoxy resin and glass tape (see Fig. 2.14). Alnico magnets are used for field system.

$$\text{Power rate} = \frac{\text{Rated torque}}{J^2}$$

See Section 7.6.1 for power rate.

TABELA M3 – Motores CC sem núcleo

Table 3.3. Catalogue data for moving-coil motors

Items	Manufacturers	Sanyo Denki Co., Ltd.			Yasukawa Electric Mfg. Co., Ltd.			
		H1008 -101	H1009 -101	H1420 -102	UGSMEM -02A	UGSMEM -02B	UGSMEM -03A	UGSMEM -12B
Inertia J	10^{-6} kg m^2	4.9	3.5	76.5	4	4	3.3	4.65
Electrical time constant τ_E	ms	0.17	0.14	0.3	0.16	0.14	0.15	0.16
Mechanical time constant τ_M	ms	2.3	1.5	2.5	2.0	2.0	1.1	0.75
Torque constant K_T	10^{-2} N m A^{-1}	4.11	4.50	13.3	4.10	8.19	4.49	6.39
Back-e.m.f. constant K_E	10^{-2} V s rad^{-1}	4.11	4.50	13.3	4.10	8.19	4.49	6.39
Armature resistance R_a	Ω	0.7	0.55	0.7	0.80	3.40	0.68	0.67
Power rate	kW s^{-1}	6.5	20	22	11.1	11.1	34.5	28.8
Rated continuous torque T	N m	0.177	0.265	1.32	0.211	0.211	0.28	0.36
Rated speed Ω	r.p.m.	4500	3200	1120	3000	3000	4000	3000
Rated output power P_0	W	85	90	150	43	44	120	114

Referências

- T. Kenjo and S. Nagamori, Permanent-Magnet and Brushless DC Motors, Oxford University Press, New York, USA, 1985..